# Briefing: Douglas

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 27/10/2026

**Você apresenta:** 4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa.
**Antes de você:** Fabio. **Depois de você:** Luiz Felipe.

## Sua parte: primeiros achados da análise exploratória

**Mensagem principal:** a taxa é assimétrica (o log corrige), a violência é concentrada no Norte e no Nordeste e nenhum fator sozinho explica a taxa.

### O que enfatizar

- Daqui em diante, tudo usa os 1.710 municípios do escopo (no mapa, os de fora aparecem em cinza).
- **Assimetria:** a taxa tem cauda longa à direita (assimetria 1,36); no log fica quase simétrica (−0,49). Isso antecipa a transformação do modelo.
- **Mapa:** Nordeste 39,3 contra Sudeste 13,2 por 100 mil.
- **Correlações:** a maior é a de % preta/parda (0,56). Renda, % pobres e alfabetização se repetem (até 0,92 entre si): alerta de multicolinearidade.

### Perguntas prováveis

**Correlação alta com % preta ou parda quer dizer que a cor causa violência?** Não. É associação: reflete desigualdade racial e a concentração da vitimização na população negra, como mostram o Atlas da Violência e a literatura.

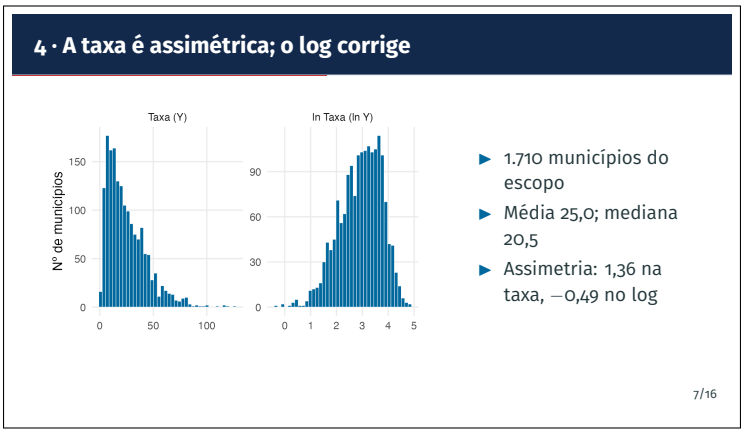
**Por que o log e não a raiz?** Quem decide é o Box-Cox, no slide do Luiz Felipe; aqui só mostramos que a taxa original é assimétrica.

### Transição

“A relação com a renda tem uma forma especial, que o Luiz Felipe mostra agora.”

## Seus slides e o que dizer em cada um

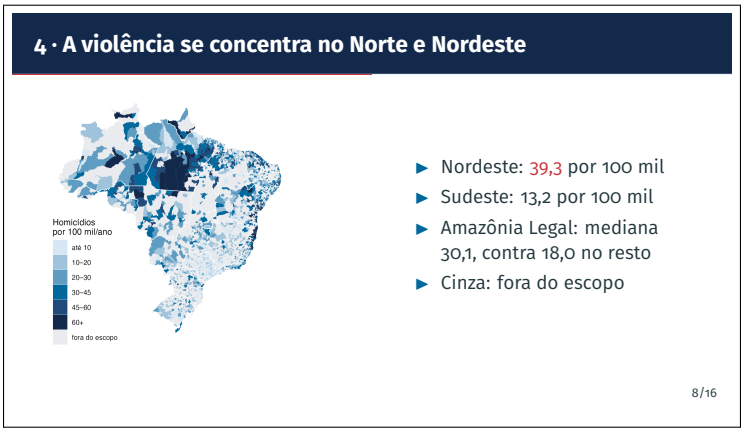
### 4 · A taxa é assimétrica; o log corrige




**O que dizer:**

- Daqui em diante, só os 1.710 municípios do escopo.
- A taxa tem média 25,0 e mediana 20,5, com cauda longa à direita (assimetria 1,36).
- No log a distribuição fica quase simétrica (−0,49).

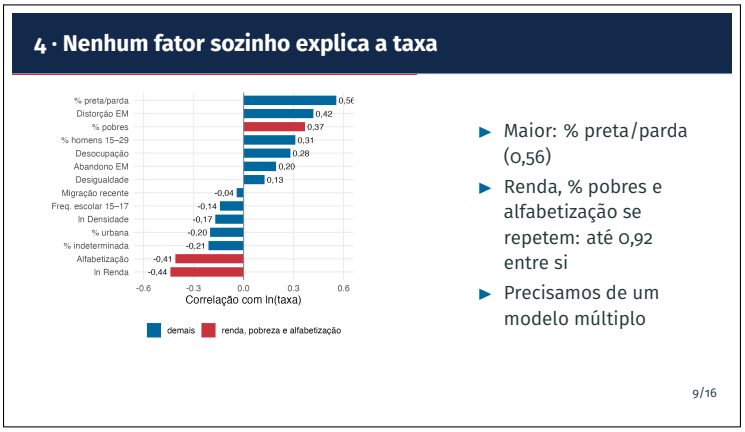
### 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste




**O que dizer:**

- Nordeste 39,3 por 100 mil; Sudeste 13,2.
- Na Amazônia Legal a mediana é 30,1, contra 18,0 no resto.
- Em cinza, os municípios fora do escopo.

## 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa




**O que dizer:**

- A maior correlação com o log da taxa é a de % preta/parda (0,56).
- Renda, % pobres e alfabetização têm correlação entre si de até 0,92: medem quase a mesma coisa, alerta de multicolinearidade.
- Nenhuma variável sozinha basta: precisamos de um modelo múltiplo.

## O projeto em um minuto

**Pergunta:** quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, cor ou raça, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

## As decisões e o porquê de cada uma

| Decisão | Por quê | Apostila |
|---|---|---|
| Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais | Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero | Cap. 1: escopo do modelo |
| Resposta em ln(taxa) | Box-Cox estimou $\lambda$ = 0,18 (IC de 0,14 a 0,22); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar. A normalidade melhora ($W$ de 0,92 para 0,98) | Cap. 4: Box-Cox |
| Só a renda (sem % pobres e alfabetização) | As três medem quase o mesmo: VIF da renda 27 e sinais contraditórios | Cap. 6: multicolinearidade e VIF |
| Renda e renda², com a renda centralizada | A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre $X$ e $X^2$ | Cap. 7: modelos polinomiais |
| Estado (27 UFs) no lugar de região | Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: $R^2_a$ de 0,51 para 0,59, $F$ parcial 15,9 e Durbin-Watson de 1,71 para 2,01 (vizinhos deixam de ter resíduos parecidos) | Cap. 6 e 7: $F$ parcial, variáveis categóricas |
| Bloco de educação e migração | Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. $F$ parcial 46,9 e $R^2_a$ de 0,39 para 0,44 | Cap. 6: $F$ parcial |
| Amazônia Legal fora do modelo | Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante | — |
| Variáveis frágeis mantidas por enquanto | % homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis | Cap. 8: seleção |
| Outliers mantidos | A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro | Cap. 4: outliers |
| Nada fora da apostila | Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo | — |

## O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,59 da variação do ln(taxa) ($R^2_a$); $F$ global = 62 com 40 e 1.669 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização, mais desigualdade, mais abandono e atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

| Variável | Mudança | Taxa | p |
|---|---|---|---|
| Renda | — | U invertido | $<$0,001 |
| % preta ou parda | +10 pontos | $+$20% | $<$0,001 |
| % urbana | +10 pontos | $+$9% | $<$0,001 |
| Distorção idade-série (EM) | +10 pontos | $+$6% | 0,009 |
| Frequência escolar 15–17 | +5 pontos | $-$6% | $<$0,001 |
| Abandono no ensino médio | +5 pontos | $+$4% | 0,022 |
| Desigualdade | +0,1 | $+$3% | 0,013 |
| Migração recente | +5 pontos | $+$3% | 0,014 |
| Desocupação | +1 ponto | $-$1% | 0,024 |
| % intenção indeterminada | +1 ponto | $-$1% | $<$0,001 |

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes (100 × $b$ com a resposta em log).

## O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 110 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** ($C_p$, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

## Quem fala o quê

| Quem | Slides, na ordem |
|---|---|
| **Kauan** | Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais |
| **Fabio** | 2 · Base de dados; 3 · Variáveis |
| **Douglas** | 4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa |
| **Luiz Felipe** | 4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos |
| **Willian** | 5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado |

## Glossário rápido

| | |
|---|---|
| **Escopo do modelo** | Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam. |
| **Box-Cox** | Procedimento que escolhe a potência $\lambda$ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log. |
| $R^2_a$ **(ajustado)** | Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais. |
| **Teste** $F$ **parcial** | Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda. |
| **VIF** | Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave. |
| **Durbin-Watson** | Testa se os resíduos de vizinhos se parecem. Perto de 2 = independentes. |
| **Breusch-Pagan** | Testa se a variância dos resíduos é constante. |
| **Shapiro-Wilk (**$W$**)** | Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal. |
| **Outlier** | Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$. |